

知识提取模块真实 LLM Smoke 测试报告

生成时间：2026-05-21T08:03:54.884866+00:00

执行耗时（秒）：149.56

Pytest 返回码：0

测试环境

变量	值
MEDIDIET_LLM_SMOKE_TEST	1
MEDIDIET_LLM_RULE_SMOKE_TEST	1
MEDIDIET_LLM_CONFLICT_SMOKE_TEST	1
MEDIDIET_LLM_NOISY_SMOKE_TEST	1
MEDIDIET_LLM_PROVIDER	openai_compatible
MEDIDIET_LLM_BASE_URL	https://api.deepseek.com
MEDIDIET_LLM_MODEL	deepseek-v4-flash
MEDIDIET_LLM_TIMEOUT_SECONDS	30
MEDIDIET_LLM_API_KEY	<set>

执行命令

```
/Users/simon/miniforge3/bin/python -m pytest tests/test_llm_deepseek_smoke.py tests/test_http_llm_smoke.py tests/test_real_llm_failure_smoke.py knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py -v --rootdir=. --junitxml=/var/folders/qq/vdsjsqt94x11dqmbqrh0g2bc0000gn/T/tmpo3hd40fk/real-llm-smoke-junit.xml
```

结果汇总

总数	通过	跳过	失败	错误
12	12	0	0	0

能力与边界评估

类型	项目	状态	说明
能力	真实 LLM provider 可用	已验证	OpenAI-compatible provider 能使用真实配置返回非 fallback 解释。
能力	HTTP 推荐链路可接入真实 LLM	已验证	FastAPI 推荐流程能完成真实 LLM explanation 增强，且推荐结果保持稳定。

类型	项目	状态	说明
边界	Provider 失败可安全 fallback	已验证	真实 provider 不可用时，解释层 fallback，不改变推荐结果。
能力	真实 LLM 可抽取结构化候选规则	已验证	知识抽取模块可将短指南片段转为 schema 合法的候选规则或结构化空结果。
能力	真实 LLM 可输出结构化交叉验证结果	已验证	交叉验证结果包含 verdict、0-1 分数和 schema 合法 issue。
能力	无噪声资料可抽取多疾病多规则	已验证	清晰指南片段中可同时抽取高血压、糖尿病和高脂血症的结构化候选规则。
边界	冲突资料不会自动通过和发布	已验证	互相矛盾的资料不能直接进入 approved/published 规则。
边界	提示注入资料不会发布不安全规则	已验证	资料正文中的恶意指令不能覆盖系统约束并进入发布规则包。
能力	高噪音资料中仍可抽取明确 CKD 低钠信号	已验证	当有效指南信息夹杂页眉页脚、营销、患者故事和 OCR 噪音时，仍能抽取结构化候选规则。
能力	有噪声资料中仍可抽取多疾病多规则	已验证	多条指南信号夹杂页眉、广告、OCR 和故事噪音时，仍能抽取对应条件规则。
边界	纯噪音资料不会生成候选规则	已验证	无诊断、无阈值、无来源指南的营销/故事/OCR 噪音不会被幻觉成规则。
边界	多疾病纯噪音资料不会生成规则	已验证	只提到疾病名称但没有临床约束、阈值或指南来源时，不应幻觉生成候选规则。

测试用例明细

测试	状态	耗时（秒）	信息
tests.test_llm_deepseekSmoke.DeepSeekSmokeTest::test_real_provider_returns_non_empty_explanation	通过	7.97	
tests.test_http_llm_smoke.HTTPLLMSmokeTest::test_http_recommendation_returns_real_llm_explanation	通过	8.98	
tests.test_real_llm_failureSmoke::test_real_llm_provider_error_uses_fallback_without_changing_result	通过	0.00	

测试	状态	耗时 (秒)	信息
knowledge.tests.test_real_llm_extraction_smoke::test_real_llm_extract_structured_rule_from_ckd_guideline	通过	5.65	
knowledge.tests.test_real_llm_extraction_smoke::test_real_llm_validation_returns_structured_scores	通过	6.08	
knowledge.tests.test_real_llm_extraction_smoke::test_real_llm_multi_rule_clean_documents_extraction_multiple_conditions	通过	9.89	
knowledge.tests.test_real_llm_extraction_smoke::test_real_llm_conflicting_sources_do_not_auto_approve_or_publish	通过	73.90	
knowledge.tests.test_real_llm_extraction_smoke::test_real_llm_prompt_injection_source_is_not_approved_or_published	通过	13.91	
knowledge.tests.test_real_llm_extraction_smoke::test_real_llm_noisy_documents_extraction_ckd_sodium_signal	通过	6.91	

测试	状态	耗时 (秒)	信息
knowledge.tests. test_real_llm_ext raction_smoke::t est_real_llm_mul ti_rule_noisy_do cuments_extract _multiple_conditi ons	通过	10.81	
knowledge.tests. test_real_llm_ext raction_smoke::t est_real_llm_noi se_only_docume nt_does_not_cre ate_rules	通过	2.62	
knowledge.tests. test_real_llm_ext raction_smoke::t est_real_llm_mul ti_rule_noise_onl y_documents_do _not_create_rule s	通过	2.38	

报告解读

- `已验证` 表示对应真实 LLM smoke 测试在本次执行中通过。
- `未验证` 表示测试被跳过，通常是因为缺少真实 LLM 环境变量或专项开关。
- `失败` 表示测试暴露了 provider、schema、安全边界或发布边界问题，需要人工复核。
- 默认 PR CI 应保持真实 LLM 测试跳过；手动 smoke 或 nightly external 才应启用真实 LLM 环境变量。

Pytest 输出

```
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.12, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /Users/simon/miniforge3/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/simon/MediDiet
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.13.0
collecting ... collected 12 items

tests/test_llm_deepseek_smoke.py::DeepSeekSmokeTest::test_real_provider_returns_non_empty_explanation PASSED [ 8%]
tests/test_http_llm_smoke.py::HTTPLLMSmokeTest::test_http_recommendation_returns_real_llm_explanation PASSED [ 16%]
tests/test_real_llm_failure_smoke.py::test_real_llm_provider_error_uses_fallback_without_changing_result PASSED [ 25%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llmextracts_structured_rule_from_ckd_guideline PASSED [ 33%]
```

knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_validation_returns_structured_scores PASSED [41%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_multi_rule_clean_documents_extract_multiple_conditions PASSED [50%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_conflicting_sources_do_not_auto_approve_or_publish PASSED [58%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_prompt_injection_source_is_not_approved_or_published PASSED [66%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_noisy_documents_extract_ckd_sodium_signal PASSED [75%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_multi_rule_noisy_documents_extract_multiple_conditions PASSED [83%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_noise_only_document_does_not_create_rules PASSED [91%]
knowledge/tests/test_real_llm_extraction_smoke.py::test_real_llm_multi_rule_noise_only_documents_do_not_create_rules PASSED [100%]

- generated xml file: /var/folders/qg/vdsjsqt94x11dqmbrqh0g2bc0000gn/T/tmpo3hd40fk/real-llm-smoke-junit.xml -
===== 12 passed in 149.31s (0:02:29) =====